Java Collections Framework (Coleções java)

Introdução

- **Agrupar vários elementos**
- **Manipulação**
- **Collections Framework**
- **Arrays versus Collections**

Hierarquia de Interfaces de Coleções

- **A interface `Collection`**
- **Ela define `add`, `remove`, `clear`, `size`,`isEmpty`, `contains`, etc.**
- **Subinterfaces de `Collection`. Exemplos: Set, List, Map**
- **Implementações classes `HashSet` , `ArrayList`, `HashMap` e outras.**

`Set` Interface

- **Package java.util.Set ---> `import java.util.Set`**
- **Sem duplicatas**
- **Exemplo: `HashSet` implementa `Set`**

```
// Criando um conjunto

Set<String> conjunto = new HashSet<>();

conjunto.add("Java");

conjunto.add("Python");

conjunto.add("C++");

System.out.println("Conjunto: " + conjunto);
```

`List` Interface

- **Package java.util.List ---> `import java.util.List`**

- **Elementos duplicados**

- **Exemplo: `ArrayList` implementa `List`**

```
List<String> lista = new ArrayList<>();

    lista.add("Java");

    lista.add("Python");

    lista.add("C++");

    System.out.println("Lista: " + lista);
```

`Map` Interface

- **Package java.util.Map ---> `import java.util.Map`**
- **Chaves são únicas, valores podem ser duplicados.**
- **Map oferece métodos específicos, como put, get, remove.**
- **Map é como um dicionário.**
- **Exemplo: `HashMap` implementa `Map`.**

```
Map<String, Integer> mapa = new HashMap<>();

mapa.put("Java", 10);

mapa.put("Python", 20);

mapa.put("C++", 30);
```